Լաբորատոր աշխատանք 7

Կոնստրուկտորի գերբեռնում

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++ ծրագրավորման լեզվում կոնստրուկտորների գերբեռնման սկզբունքին: Սովորել ստեղծել դասեր՝ private դաշտերով և մի քանի public կոնստրուկտորներով: Զարգացնել օբյեկտների ստեղծման, տվյալների մուտքագրման, մշակման և արտածման հմտությունները՝ օգտագործելով դասի մեթոդները:

Խնդրի պահանջ. Ստեղծել `StudentScore` դաս՝ `first` և `second` դաշտերով, որոնք ունեն `double` տիպ: Դասում սահմանել երեք public կոնստրուկտոր՝ առանց պարամետրերի, մեկ պարամետրով և երկու պարամետրով: Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորը երկու դաշտերին պետք է վերագրի `0` արժեքը, մեկ պարամետրով կոնստրուկտորը երկու դաշտերին պետք է վերագրի փոխանցված նույն արժեքը, իսկ երկու պարամետրով կոնստրուկտորը յուրաքանչյուր դաշտին պետք է վերագրի համապատասխան փոխանցված արժեքը:

Դասում ավելացնել `calculate()` մեթոդ, որը կհաշվի և կվերադարձնի երկու միավորների միջին թվաբանականը՝ `(first + second) / 2` բանաձևով: Ավելացնել նաև `show()` մեթոդ, որը կարտածի երկու դաշտերի արժեքները: Կոնստրուկտորներում տվյալների մուտքագրում և արտածում չկատարել:

Տեսական մաս.

- Սահմանում ենք `StudentScore` դասը՝ `first` և `second` private դաշտերով:
- Ստեղծում ենք երեք public կոնստրուկտոր՝ տարբեր պարամետրերով:
- Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրում ենք զրո:
- Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրում ենք նույն արժեքը:
- Երկու պարամետրով կոնստրուկտորով յուրաքանչյուր դաշտին վերագրում ենք համապատասխան արժեքը:
- Ստեղծում ենք `calculate()` մեթոդը՝ միջին միավորը հաշվելու համար:
- Ստեղծում ենք `show()` մեթոդը՝ դաշտերի արժեքներն արտածելու համար:
- `main()` ֆունկցիայում ստեղծում ենք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական:
- Պարամետրերի արժեքները մուտքագրում ենք ստեղնաշարից:
- Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչում ենք `show()` մեթոդը և արտածում `calculate()` մեթոդի արդյունքը:

Առաջադրանք. Կազմել C++ ծրագիր, որը կկիրառի կոնստրուկտորների գերբեռնումը: Ծրագիրը պետք է ստեղծի `StudentScore` դաս՝ երկու `double` տիպի private դաշտերով և երեք public կոնստրուկտորներով: `main()` ֆունկցիայում պետք է ստեղծել երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Անհրաժեշտ արժեքները պետք է մուտքագրվեն ստեղնաշարից: Ծրագիրը պետք է յուրաքանչյուր օբյեկտի համար արտածի միավորները և հաշվարկի ու արտածի դրանց միջին թվաբանականը:

```
#include <iostream>
using namespace std;
// Սահմանում ենք ուսանողների քանակը
const int SIZE = 3;
// Ստուգում ենք՝ միավորը բացասական չէ՞
bool check(double num) {
   if (num < 0) {
      cout << "Scores must be big of 0." << endl
         << "Please try again." << endl;
      return false;
   }
   return true;
}
class StudentScore {
   private:
      // Ուսանողի առաջին և երկրորդ միավորները
      double first;
      double second;
   public:
      // Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր.  երկու միավորներն էլ
սկզբնավորում ենք զրոյով
      StudentScore() : first(0), second(0) {}
      // Մեկ պարամետրով կոնստրուկտոր.  երկու միավորներին վերագրում ենք
նույն արժեքը
      StudentScore(double first) : first(first), second(first) {}
      // Երկու պարամետրով կոնստրուկտոր.  յուրաքանչյուր միավորին վերագրում
ենք իր արժեքը
      StudentScore(double first, double second)
         : first(first), second(second) {}
      // Արտածում ենք ուսանողի երկու միավորները
      void show() const {
         cout << "First: " << first << endl;
         cout << "Second: " << second << endl;
      }
      // Հաշվում և վերադարձնում ենք երկու միավորների միջին թվաբանականը
      double calculate() const {
         return (first + second) / 2;
      }
};
int main() {
   // Ստեղծում ենք երեք ուսանողների համար նախատեսված օբյեկտների
զանգված
   StudentScore students[SIZE];
   // Հերթով մշակում ենք բոլոր ուսանողների տվյալները
   for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
      int count = 0;
```

```
    double first, second;
    // Արտածում ենք ընթացիկ ուսանողի համարը
    cout << "Student " << i + 1 << ":" << endl;
    // Հարցնում ենք, թե քանի միավոր է ցանկանում մուտքագրել օգտատերը
    cout << "How many scores do you want to enter? (0,1 or 2): ";
    cin >> count;
    // Ստուգում ենք՝ մուտքագրված արժեքը ճիշտ է կարդացվել, թե ոչ
    if (cin.fail()) {
      // Վերականգնում ենք մուտքային հոսքի աշխատանքը սխալից հետո
      cin.clear();
      // Բաց ենք թողնում սխալ մուտքագրված տվյալները մինչև տողի ավարտը
      cin.ignore(1000, '\n');
      cout << "Invalid input! Please enter number." << endl;
      // Նույն ուսանողի համար կրկնում ենք մուտքագրման փորձը
      i--;
      continue;
    }
    // Ընտրում ենք համապատասխան կոնստրուկտորը՝ ըստ մուտքագրված միավորների քանակի
    switch (count) {
      case 0:
        // Ստեղծում ենք օբյեկտ՝ առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով
        students[i] = StudentScore();
        break;
      case 1:
        // Մուտքագրում ենք մեկ միավոր
        cout << "Enter score: ";
        cin >> first;
        // Ստուգում ենք մուտքագրված միավորի արժեքը
        if (check(first) == false) {
          i--;
          continue;
        }
        // Ստեղծում ենք օբյեկտ՝ մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով
        students[i] = StudentScore(first);
        break;
      case 2:
        // Մուտքագրում ենք առաջին միավորը
        cout << "Enter first score: ";
        cin >> first;
        // Ստուգում ենք առաջին միավորը
        if (check(first) == false) {
          i--;
          continue;
        }
```

```
            // Մուտքագրում ենք երկրորդ միավորը
            cout << "Enter second score: ";
            cin >> second;
            // Ստուգում ենք երկրորդ միավորը
            if (check(second) == false) {
               i--;
               continue;
            }
            // Ստեղծում ենք օբյեկտ՝ երկու պարամետրով կոնստրուկտորով
            students[i] = StudentScore(first, second);
            break;
         default:
            // Եթե մուտքագրված է թույլատրելի քանակից տարբերվող արժեք,
կրկնում ենք փորձը
            i--;
            cout << "Please try again." << endl;
      }
   }
   // Արտածում ենք յուրաքանչյուր ուսանողի տվյալները և միջին միավորը
   for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
      cout << "Student " << i + 1 << ":" << endl;
      students[i].show();
      cout << "Average: " << students[i].calculate() << endl;
      cout << "--------------------" << endl;
   }
}
```